FANQIANG GUIDE · RESEARCH

# 旧手机共享网络的端到端配置与验收方法

End-to-End Configuration and Acceptance of Networks Shared by Repurposed Smartphones

Zhu, Long Quan · iLang Inc. · ORCID 0009-0004-4540-8082
技术报告 · v1.0 · 2026-11-04
DOI: 10.5281/zenodo.23963555

## 摘要

旧手机显示 VPN 已连接，并不能证明热点下游应用、DNS 或不同地址族已遵循预期路径。本文提出端到端配置与验收方法，将上游、共享主机、显式代理或网关机制、下游设备及应用绑定为可核对拓扑，按预先声明策略检查 IPv4/IPv6 DNS 传输、TCP 和 UDP，并在正常、断开、重连、休眠和恢复原设置五阶段保留完整矩阵。方法区分 pass、fail、not_tested、unknown 和 not_applicable，不把必需未测项算作通过，不以出口 IP 代替解析和路由证据。随附闭合字段的脱敏模板、离线 Python 判定器与 Linux 合成测试。验证限于数据结构、状态传播和策略比较，未进行真实手机、热点或宽带性能实验，不提供设备兼容性或全天稳定性认证。

A connected VPN on a repurposed smartphone does not establish that downstream applications follow the intended shared-network path. This report binds the upstream network, sharing host, explicit proxy or gateway, downstream devices, and applications into an end-to-end acceptance model. DNS transport, TCP, and UDP over IPv4 and IPv6 are assessed across normal operation, disconnection, reconnection, screen-off operation, and restoration of original settings. The method distinguishes pass, fail, not_tested, unknown, and not_applicable, preventing missing required observations from becoming overall success and preventing exit-IP results from substituting for DNS or routing evidence. Accompanying artifacts provide a closed-field redacted template, an offline Python evaluator, and synthetic Linux tests. Evaluation concerns report structure and decision logic only; no physical-smartphone, hotspot-performance, or continuous-service certification is claimed.

## 1. 问题、贡献与范围

“主机可以访问目标”与“下游按预期访问目标”是不同命题。下游可能继续使用自身蜂窝网络、另一 VPN、应用内 DNS 或未经过主机的代理设置。一次浏览器请求显示预期出口，不能推出其他应用、UDP、IPv6、解析路径或断线行为相同。

本文继承设备配置协议的目标绑定、授权、可恢复变更与范围化验收[1]，沿用诊断协议的本地证据、脱敏预览和主动披露原则[2]。新增贡献为共享拓扑表示、六通道五阶段矩阵、可计算的不完整状态和离线判定器，不重复通用安装步骤或另建上传服务。

方法针对明确的下游设备与应用，区分显式代理和有文档支持的网关共享。不承诺所有旧手机都支持某实现，不默认取得 root、解锁或越狱，不对商家、节点速度或服务可用性排名。

## 2. 平台与协议依据

Android VpnService 文档描述本机用户或工作资料的 VPN 服务及接口[3]，AOSP 另行描述可绕过应用处理器的共享流量硬件卸载[4]。这些资料支持区分本机与共享路径，不能证明特定型号必然转发或不转发；实际行为仍需系统、实现和现场证据。

Apple 将 Personal Hotspot 描述为共享蜂窝数据连接[5]。本文不据此推荐通用家庭 Wi-Fi 中继，也不从热点开启推定第三方 VPN 覆盖下游。显式代理可以使用可达的受信任本地网络，不一定需新建热点。

HTTP CONNECT 定义到目标的隧道语义[6]，SOCKS5 分别定义 CONNECT 与 UDP ASSOCIATE[7]。实现能力、应用行为及实际路径共同决定覆盖。DNS 隐私分析涉及解析器选择、传输和观察方[8]，因此解析证据独立于出口地址。

## 3. 拓扑绑定与配置

将任务表示为 G＝〈U，H，M，D，A，P，B〉：U 为上游，H 为主机及系统/客户端/内核版本，M 为共享机制及接口，D 为下游集合，A 为应用，P 为预先声明策略，B 为原设置基线。设备、型号、应用和证据用本地假名绑定，真实地址与秘密不公开。

先确认主机自身访问，再核对官方资料对机制及版本的支持、观察实际上游和接口，并保留独立控制或恢复通路。显式代理须保存下游原设置、确认监听可达、约束受信任设备访问及使用可用认证；回环监听并不自动对另一设备可达。网关分支须有具体实现依据，不能从图标或处理器型号猜测。

开启共享后再确认上游，避免家庭 Wi-Fi 静默切换为付费蜂窝流量。支持依据、控制或必需版本不足时保持不完整。core_version=not_exposed 仅表示发行方未独立公开核心版本，须有已知客户端版本与支持依据；unknown 表示尚未核实，会阻止通过。

恢复原设置单独验收。停止监听后撤销或恢复下游手动代理，避免残留设置导致断网。基线可以是已有代理、直连或有意阻断；判定器只比较预先记录的基线，不擅自替换原配置。

## 4. 六通道五阶段矩阵

每个下游设备/应用保留 dns_ipv4、dns_ipv6、tcp_ipv4、tcp_ipv6、udp_ipv4、udp_ipv6 六通道，与 normal、disconnected、reconnected、sleep、restored 五阶段形成三十行；会话另有主机准备检查。每台声明的下游必须有应用目标，不能只测试主机。

DNS 后缀是解析连接的传输地址族，TCP/UDP 后缀是业务目标地址族。AAAA 查询可经 IPv4 DNS 完成，因此 IPv6 业务不要求 DNS 经 IPv6。至少一个 DNS 路径在范围内；受控查询须涵盖实际业务所需 A/AAAA 及应用自身解析，这些细节留在本地证据，不从出口地址推导。

业务预期为 proxy、direct、blocked；DNS 为 proxy_resolver、approved_direct_resolver、blocked。正常和重连匹配正常策略；断开可选 block 或 allow_direct；休眠可维持策略或阻断；恢复匹配基线。用户接受的直连回退不会自动被称为泄漏，要求阻断时直连则失败。

至少一个必需 TCP 地址族的正常预期必须为 proxy 或 direct，作为应用访问验收锚点；其他通道可以预期阻断，全部正常业务均阻断不能获得通过。不要求某地址族或 UDP 时可在测试前排除，但保留全部阶段行、排除理由和范围证据。能力不足或未测不能事后改成不适用。不适用也不等于该协议被阻断或代理。

DNS 需受控查询与解析路径观察，TCP/UDP 需传输探测与路由观察。非正常阶段需状态切换证据，阻断需可工作对照，区别策略阻断与目标本来不可达。exit_ip 只能辅助，不能单独满足任一通道。

conditions 记录休眠秒数、切换窗口、每格探测预算、数据预算、充电与热警告观察。缺失条件阻止通过，热警告要求停止复核。合成案例的 600 秒仅是输入参数，不是已完成手机实验。短时观察不能认证全天稳定或持续充电安全。

## 5. 状态与判定实现

输入使用 observed、not_tested、unknown、not_applicable。判定器根据预期、观察和方法计算 pass/fail，不接受操作者直接填 pass。observed 必须有枚举结果、UTC 时间和证据假名；not_tested 无虚构值和证据；unknown 保留不足、冲突或不支持原因。

必需行的 not_applicable 转为 unknown；范围外行必须有预先排除依据。已观察但方法不足仍为 unknown；方法充分而结果冲突为 fail。总结果优先 fail，其次 incomplete；只有必需检查全通过、其他合法不适用才为 pass。

validate_report.py 只用 Python 标准库检查闭合字段、拓扑、矩阵、版本条件及方法，输出逐行结果。它不连接设备、不改配置、不发请求、不上传。退出码 0/1/2/3 分别表示通过/失败/未完成/无效输入。

只接收普通文件，有界读取最多 2 MB，拒绝重复 JSON 字段、非有限常量及过深结构，错误不回显输入。evidence_kind 区分 synthetic 和 device_observation；合成通过仍输出 synthetic_logic_only 与 device_acceptance=not_tested。

真实观察分支仍是操作者提供的声明；方法名和引用不能认证截图、数据包或时间真实性，也不能证明未列出的应用覆盖。判定器用于审计结构和结论的一致性，不替代现场取证。

## 6. 证据模板与工程书衔接

report-template.json 只需受限版本、UTC 时间、设备/型号/应用/证据假名、枚举策略及条件，不接收原始日志、订阅 URL、域名、IP/MAC、SSID 或口令字段。证据假名对应的截图和连接记录先遮盖秘密，原件与映射表留目标设备。

闭合字段减少误带信息，但不是任意文本脱敏器；秘密被填入允许字段仍可泄露。披露前复核字段和关联风险。是否向站点提交继续由用户依据既有主动提交协议决定[2]，本地判定不是上传授权。

HOTSPOT 对应拓扑、主机准备、策略及基线；VERIFY_SHARED 对应逐下游/应用矩阵、条件和证据；MAINTAIN_SHARED 对应启动、停止、清理代理、恢复与变更后重验。这是现有模块的实际映射，不表示只读 MCP 能操作设备。

系统、客户端、核心、上游或机制更新后另建会话重验。出现热警告、恢复失败或控制通路风险，保留失败/未完成并采取可恢复处置。

## 7. Linux 验证与局限

本次仅在 Linux 测试逻辑，无真实手机或热点实验。案例覆盖空模板、完整合成、三十位置逐一未测、出口 IP 不足、显式代理仍需 UDP、断开冲突、允许直连、阻断对照缺失、必需项误填不适用、预先排除范围、未知、缺行和遗漏下游。

反例还覆盖所有正常业务均阻断但证据齐备时拒绝通过、IPv6 业务使用 IPv4 DNS、未公开核心版本与未知版本之别、条件缺失、热警告、敏感额外字段、CLI 退出码、超限输入、FIFO、非有限 JSON 和过深结构。Python 3.12.3 的 Linux 环境运行 python3 -B -m unittest -v test_validate_report.py，通过 23 个测试方法，部分含按通道/阶段重复的子案例。

四个合成输入分别展示逻辑全通过、断开策略冲突、休眠未测和出口 IP 不足。复现仅需标准库。结果支持结构、状态和策略比较行为，不支持型号兼容性、宽带速度或热点可靠性结论。

设备研究还须记录真实设备及版本，取得对应控制，采集逐格证据并保留失败未知。程序不能阻止操作者不诚实地声明策略、范围或方法；可追溯本地证据与人工复核仍是结论成立前提。

## 复现材料

- 本地工具、模板与合成案例。包含源码、运行说明、合成输入、单元测试与本次 Linux 执行证据。

实现快照：8261a8b8e7a3。

## 参考文献

**[1]** Zhu, Long Quan (2026). 面向用户自主 AI 的设备配置协议：目标绑定、局部修复与证据验收. 10.5281/zenodo.23961041.
引用作者 Zhu, Long Quan: ORCID 0009-0004-4540-8082.

**[2]** Zhu, Long Quan (2026). 本地网络诊断的有限测量与主动提交协议. 10.5281/zenodo.23961045.
引用作者 Zhu, Long Quan: ORCID 0009-0004-4540-8082.

**[3]** Google / Android Developers (n.d.). VPN: Android VpnService developer guide.
https://developer.android.com/develop/connectivity/vpn.

**[4]** Android Open Source Project (n.d.). Tethering hardware offload. https://source.android.com/docs/core/data/tethering-offload.

**[5]** Apple (n.d.). Connect to the Personal Hotspot of an iPhone or iPad. https://support.apple.com/en-us/111785.

**[6]** Fielding, R.; Nottingham, M.; Reschke, J. (2022). HTTP Semantics (RFC 9110). 10.17487/RFC9110.

**[7]** Leech, M.; Ganis, M.; Lee, Y.; Kuris, R.; Koblas, D.; Jones, L. (1996). SOCKS Protocol Version 5 (RFC 1928).
10.17487/RFC1928.

**[8]** Wicinski, T. (2021). DNS Privacy Considerations (RFC 9076). 10.17487/RFC9076.

---

配套技术文献：设备配置协议 • 10.5281/zenodo.23961041； 诊断提交协议 • 10.5281/zenodo.23961045；

© 2026 Long Quan Zhu. MIT License. 项目：fanqiang.guide。本报告以独立技术文献发布。